

名前

総まとめテスト

式と証明

60 分確認テスト

1

次の問いに答えなさい。

次の式を展開、または因数分解しなさい。

(1) $(x + 2)^3$

(2) $x^3 - 27$

(3) $(2x - 1)^3$

(4) $8x^3 + 1$

(5) $(x - 4)(x^2 + 4x + 16)$

(6) $x^3 + 125$

二項定理を用いて、指定された項の係数を求めなさい。

(7) $(x + 2)^5$ における x^3 の係数

(8) $(2x - 1)^6$ における x^4 の係数

(9) $(x - 3)^7$ における x^5 の係数

(10) $(1 + 2x)^6$ における x^3 の係数

解答

1

$$(1) \quad x^3 + 6x^2 + 12x + 8 \quad (2) \quad (x-3)(x^2 + 3x + 9)$$

$$(3) \quad 8x^3 - 12x^2 + 6x - 1 \quad (4) \quad (2x + 1)(4x^2 - 2x + 1)$$

$$(5) \quad x^3 - 64 \quad (6) \quad (x+5)(x^2 - 5x + 25)$$

$$(7) \quad 40 \quad (8) \quad 240$$

$$(9) \quad 189 \quad (10) \quad 160$$